# 2015年上海市春季高考数学试卷（学业水平考试）

## 一、填空题（每小题3分，满分36分）

1.设全集为$U=\{1,2,3\}$，$A=\{1,2\}$，若集合则$\complement_U A=$_____.

2.计算：$\dfrac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=$_____（其中i为虚数单位）.

3.函数$y=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{4}\right)$的最小正周期为_____.

4.计算：$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2-3}{2n^2+n}=$_____.

5.以$(2,6)$为圆心，1为半径的圆的标准方程为_____.

6.已知向量$\vec{a}=(1,3)$，$\vec{b}=(m,-1)$，若$\vec{a}\perp\vec{b}$，则$m=$_____.

7.函数$y=x^2-2x+4,x\in[0,2]$的值域为_____.

8.若线性方程组的增广矩阵为$\begin{pmatrix}a&0&2\\0&1&b\end{pmatrix}$，解为$\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$，则$a+b=$_____.

9.方程$\lg(2x+1)+\lg x=1$的解集为_____.

10.在$\left(x+\dfrac{1}{x^2}\right)^9$的二项展开式中，常数项的值为_____.

11.用数字组成无重复数字的三位数，其中奇数的个数为_____（结果用数值表示）.

12.已知点$A(1,0)$，直线$l:x=-1$，两个动圆均过点$A$且与$l$相切，其圆心分别为$C_1$、$C_2$，若动点$M$满足$2\overrightarrow{C_2M}=\overrightarrow{C_2C_1}+\overrightarrow{C_2A}$，则$M$的轨迹方程为_____.

## 二、选择题（每小题3分，满分36分）

13.若$a<0<b$，则下列不等式恒成立的是（　　）

A. $\dfrac{1}{a}>\dfrac{1}{b}$　　B. $-a>b$　　C. $a^2>b^2$　　D. $a^3<b^3$

14. 函数$y=x^2(x\geq 1)$的反函数为（　　）

A. $y=\sqrt{x}(x\geq 1)$　　B. $y=\sqrt{-x}(x\leq -1)$　　C. $y=\sqrt{x}(x\geq 0)$　　D. $y=\sqrt{-x}(x\leq 0)$

15.不等式$\dfrac{2-3x}{x-1}>0$的解集为（　　）

A. $\left(-\infty,\dfrac{3}{4}\right)$　　B. $\left(-\infty,\dfrac{2}{3}\right)$　　C. $\left(-\infty,\dfrac{2}{3}\right)\cup(1,+\infty)$　　D. $\left(\dfrac{2}{3},1\right)$

16.下列函数中，是奇函数且在$(0,+\infty)$上单调递增的为（　　）

A. $y=x^2$　　B. $y=x^{\frac{1}{3}}$　　C. $y=x^{-1}$　　D. $y=x^{-\frac{1}{2}}$

17.直线$3x-4y-5=0$的倾斜角为（　　）

A. $\arctan\frac{3}{4}$　　B. $\pi-\arctan\frac{3}{4}$　　C. $\arctan\frac{4}{3}$　　D. $\pi-\arctan\frac{4}{3}$

18.底面半径为1，母线长为2的圆锥的体积为（　　）

A. $2\pi$　　B. $\sqrt{3}\pi$　　C. $\frac{2\pi}{3}$　　D. $\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$

19.以$(-3,0)$和$(3,0)$为焦点，长轴长为8的椭圆方程为（　　）

A. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{25}=1$　　B. $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$　　C. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$　　D. $\frac{x^2}{7}+\frac{y^2}{16}=1$

20.在复平面上，满足$|z-1|=|z+\mathrm{i}|$（i为虚数单位）的复数$z$对应的点的轨迹为（　　）

A.椭圆　　B.圆　　C.线段　　D.直线

21.若无穷等差数列$\{a_n\}$的首项$a_1>0$，公差$d<0$，$\{a_n\}$的前$n$项和为$S_n$，则（　　）

A. $S_n$单调递减　　B. $S_n$单调递增　　C. $S_n$有最大值　　D. $S_n$有最小值

22.已知$a>0$，$b>0$，若$a+b=4$，则（　　）

A. $a^2+b^2$有最小值　　B. $\sqrt{ab}$有最小值　　C. $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$有最大值　　D. $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$有最大值

23. 组合数$C_n^m+2C_n^{m-1}+C_n^{m-2}\left(n\geq m\geq 2,m,n\in\mathrm{N}^*\right)$恒等于（　　）

A. $C_{n+2}^m$　　B. $C_{n+2}^{m+1}$　　C. $C_{n+1}^m$　　D. $C_{n+1}^{m+1}$

24. 设集合$P_1=\left\{x\middle|x^2+ax+1>0\right\}$，$P_2=\left\{x\middle|x^2+ax+2>0\right\}$，$Q_1=\left\{x\middle|x^2+x+b>0\right\}$，$Q_2=\left\{x\middle|x^2+2x+b>0\right\}$其中$a,b\in\mathrm{R}$，下列说法正确的是（　　）

A.对任意$a$，$P_1$是$P_2$的子集；对任意的$b$，$Q_1$不是$Q_2$的子集

B. 对任意$a$，$P_1$是$P_2$的子集；存在$b$，使得$Q_1$是$Q_2$的子集

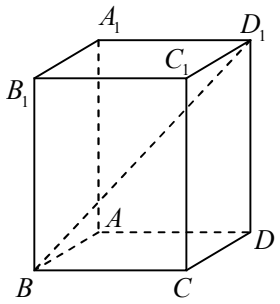
C. 存在$a$，使得$P_1$不是$P_2$的子集；对任意的$b$，$Q_1$不是$Q_2$的子集

D. 存在$a$，使得$P_1$不是$P_2$的子集；存在$b$，使得$Q_1$是$Q_2$的子集

**三、解答题（共 5 大题，满分 48 分）**

25. **（本题满分 8 分）**

如图，在正四棱柱中 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AB=1$，$D_1B$ 和平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$，求该四棱柱的表面积.




**26.（本题满分 8 分）**

已知 $a$ 为实数，函数 $f(x)=\dfrac{x^2+ax+4}{x}$ 是奇函数，求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值及取到最小值时所对应的 $x$ 的值.

**27.（本题满分 8 分）**

某船在海平面 $A$ 处测得灯塔 $B$ 在北偏东 $30^\circ$ 方向，与 $A$ 相距 6.0 海里.船由 $A$ 向正北方向航行 8.1 海里到达 $C$ 处，这时灯塔 $B$ 与船相距多少海里（精确到 0.1 海里）？ $B$ 在船的什么方向（精确到 $1^\circ$）？

**28.（本题满分 12 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 6 分，第 2 小题满分 6 分.**

已知点 $F_1$、$F_2$ 依次为双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a,b>0)$ 的左右焦点，$|F_1F_2|=6$，$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$

（1）若 $a=\sqrt{5}$，以 $\vec{d}=(3,-4)$ 为方向向量的直线 $l$ 经过 $B_1$，求 $F_2$ 到 $l$ 的距离；

（2）若双曲线 $C$ 上存在点 $P$，使得 $\overrightarrow{PB_1}\cdot\overrightarrow{PB_2}=-2$，求实数 $b$ 的取值范围.

**29.（本题满分 12 分）本题共有 2 个小题，第 1 小题满分 4 分，第 2 小题满分 8 分.**

已知函数 $f(x)=\left|2^{x-2}-2\right|(x\in\mathrm{R})$

（1）解不等式 $f(x)<2$；

（2）数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n=f(n)(n\in\mathrm{N}^*)$，$S_n$ 为 $\{a_n\}$ 的前 $n$ 项和，对任意的 $n\geq 4$，不等式 $S_n+\frac{1}{2}\geq ka_n$ 恒成立，求实数 $k$ 的取值范围.

# 2015年上海市普通高中学业水平考试

# 数学卷（附加题）

**考生注意：**

**1．本试卷2页，7道试题，满分30分。考生时间40分钟。**

**2．本考试分设试卷和答题纸。试卷包括三大题，第一大题为选择题，第二大题为填空题，第三大题为解答题。**

**3．答卷前，考生务必在答题纸上填写姓名、报名号、考场号和座位号，并将核对后的条形码贴在制定位置上。**

**4．作答必须涂或写在答题纸上，在试卷上作答一律不得分。第一大题的作答必须涂在答题纸上相应的区域，第二、第三大题的作答必须写在答题纸上与试卷题号对应的位置。**

**一、选择题（本大题满分9分）本大题共有4题，每题有且只有一个正确答案，考生应在答题纸的相应编号上，将代表答案的小方格涂黑，选对得3分，否则一律得0分.**

1.对于集合$A$、B，“$A\neq B$”是“$A\cap B\subsetneq A\cup B$”的(　　)

(A)充分非必要条件　　（B）必要非充分条件

(C)充要条件　　（D）既非充分又非必要条件

2．对于任意实数$a$、$b$，$(a-b)^2\geq kab$均成立，则实数$k$的取值范围是（　　）

(A) $\{-4,0\}$　　（B）$[-4，0]$

(C) $(-\infty,0]$　　（D）$(-\infty,-4]\cup[0,+\infty)$

3．已知数列$\{a_n\}$满足$a_n+a_{n+4}=a_{n+1}+a_{n+3}$（$n\in N^*$），那么（　　）

(A) $\{a_n\}$是等差数列　　（B）$\{a_{2n-1}\}$是等差数列

(C) $\{a_{2n}\}$是等差数列　　（D）$\{a_{3n}\}$是等差数列

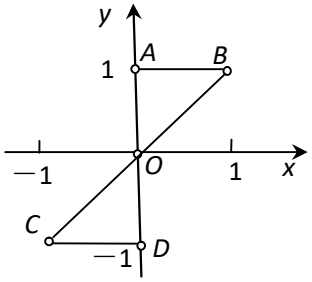
**二、填空题（本大题满分9分）本大题共有3小题，考生应在答题纸相应编号的空格内直接填写结果，每个空格填对得3分，否则一律得0分.**

4．关于$x$的实系数一元二次方程$x^2+px+2=0$的两个虚数根为$z_1$、$z_2$，若$z_1$、$z_2$在复平面上对应的点是经过原点的椭圆的两个焦点，则该椭圆的长轴长为_____.

5．已知圆心为$O$，半径为1的圆上有三点$A$、$B$、$C$，若$7\overrightarrow{OA}+5\overrightarrow{OB}+8\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，

则$\left|\overrightarrow{BC}\right|=$_____.

6．函数$f(x)$与$g(x)$的图像拼成如图所示的“Z”字形折线段$ABOCD$，不含$A(0,1)$，$B(1,1)$，$O(0,0)$，$C(-1,-1)$，$D(0,-1)$五个点，若$f(x)$的图像关于原点对称的图形即为$g(x)$的图像，则其中一个函数的解析式可以为_____.




**三、解答题（本大题满分12分）解答本题必须在答题纸相应编号的规定区域内写出必要的步骤.**

对于函数$f(x)$、$g(x)$，若存在函数$h(x)$，使得$f(x)=g(x)\cdot h(x)$，则称$f(x)$是$g(x)$的“$h(x)$关联函数”。

（1）已知$f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$，是否存在定义域为$\mathbf{R}$的函数$h(x)$，使得$f(x)$是$g(x)$的“$h(x)$关联函数”？若存在，写出$h(x)$的解析式；若不存在，说明理由；

（2）已知函数$f(x)$、$g(x)$的定义域为$[1,+\infty)$，当$x\in[n,\ n+1)$，（$n\in\mathbf{N}^*$）时，$f(x)=2^{n-1}\sin\dfrac{x}{n}-1$，若存在函数$h_1(x)$及$h_2(x)$，使得$f(x)$是$g(x)$的“$h_1(x)$关联函数”，且$g(x)$是$f(x)$的“$h_2(x)$关联函数”，求方程$g(x)=0$的解.